S02 · 具身智能与智能体三层架构

项	内容
次课 / 课时	第 2 次 / 4 课时
模块	M1 认知
布鲁姆主层级	理解
双元制场所	学校（企业场景调研在课后）
教学法	类比教学 + 代码寻宝 + 费曼
配套 PPT	`slides/S02_[redacted].pptx`

---

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出大脑/小脑/脊髓三层职责与时延量级；说出"为什么脊髓层独立于 LLM"
能力	能在代码仓库中定位三层对应的模块，并画出本项目的三层架构图
素质	建立"物理世界不可回滚"的敬畏；理解"降级"是设计而非补丁

---

2. 重点与难点

- 重点：三层职责边界（谁决策、谁执行、谁兜底）与时延量级（秒 / 百毫秒 / 毫秒）。
- 难点：学生容易把"大模型"当成万能层，把安全判定也交给模型。
- 突破：用"人开车"类比——大脑（导航）会走错路，脊髓（踩刹车）不能延迟。

---

3. 企业情境（Lernsituation）

> 工厂要求：AMR 在车间运行时，任何情况下不得进入高压配电房。 供应商说"我们的视觉模型识别精度 99.2%，可以自动避让"。 厂长问：那 0.8% 呢？

学生要回答：这 0.8% 应该由谁负责？用代码怎么保证？

---

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 15	情境导入	抛出 0.8% 问题	小组辩论 5 分钟	观点卡
15 – 40	概念讲解	三层架构、时延量级、VLA 演进	记笔记、画草图	三层草图
40 – 60	代码寻宝	给出 6 个模块名，让学生猜归属层	打开仓库找文件、验证猜测	归属表
60 – 80	计划	讲架构图画法（C4-L2 简化版）	小组分工画图	架构图 v1

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
80 – 115	实施	巡回指导；提示 `safety.py` 的判定函数	完善架构图 + 标注时延	架构图 v2
115 – 135	检查	抽 2 组投屏讲解，纠正错误	互评（用检查表）	互评表
135 – 155	费曼	提问 + 计时	两两互讲"LLM 挂了会怎样"	费曼记录
155 – 175	场景卡	讲"可被替代的重复作业"的判断标准	写场景卡（1 个）	场景卡
175 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 三层架构

层	职责	时延	本项目实现
大脑	意图理解、任务分解、调度决策	秒级	`app/orchestrator.py` + 规则规划器
小脑	具体动作技能（取放/搬运/读数）	百毫秒	技能（VLA 或规则，受治理）
脊髓	围栏、停机、急停	毫秒级	`core/safety.py`（纯函数、无 IO）

5.2 三条工程结论

- 安全判定必须是纯函数：不查库、不调模型、不发网络请求；
- 降级是设计：LLM 超时 → 规则规划器；执行失败 → L1 – L4 阶梯；
- 时延决定分层：毫秒级的东西不能放在秒级的链路里。

5.3 具身智能 vs 纯软件智能体

维度	纯软件	具身
错误代价	可回滚（重跑）	不可回滚（撞了就是撞了）
状态	数据库状态	物理位置/姿态/电量
安全	权限校验	围栏 + 停机 + 急停
验收	功能正确	功能 + 证据 + 安全记录

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：画出本项目三层架构图（标注模块名 + 时延量级），并回答"如果 LLM 服务挂了，系统会怎样"（150 字）。
选做：找出代码中"唯一一处允许调用外部服务的安全相关代码"，说明为什么它不在脊髓层。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	用开车的例子解释三层架构	能对应到导航/手脚/条件反射，并说出时延差异
2	为什么安全判定不能查数据库？	能说出"数据库可能慢/挂"，并提到"纯函数"
3	具身智能比软件智能体难在哪？	能说出"不可回滚"并举一个例子

---

8. 评价

维度	权重	观测点
架构图准确性	40%	模块归属正确、时延标注合理
归属表	25%	6 个模块猜对 ≥ 5
费曼表达	25%	能让外行听懂
场景卡	10%	场景真实、可被智能体替代

---

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W02；完成场景卡（含"谁在做、多久做一次、错一次代价多大"）。
- 预习：读 `docs/02_[redacted].md` 的 EARS 部分，尝试把"系统要安全"改写成一句话需求。

---

10. 资源

天工 `docs/03`（§2 三层架构）、`core/safety.py`、`app/orchestrator.py`；三层架构空白模板。